# ファブリック **MetroCluster** 構成のコンポーネント

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/concept_parts_of_a_fabric_mcc_configuration.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ファブリック MetroCluster 構成のコンポーネント . . . . . 1
ファブリック MetroCluster 構成のコンポーネント . . . . . 1
MetroCluster 構成のローカル HA ペアの図 . . . . . 5
冗長 FC-to-SAS ブリッジの図 . . . . . 6
冗長 FC スイッチファブリック . . . . . 7
クラスタピアリングネットワークの図 . . . . . 7

# ファブリック MetroCluster 構成のコンポーネント

## ファブリック MetroCluster 構成のコンポーネント

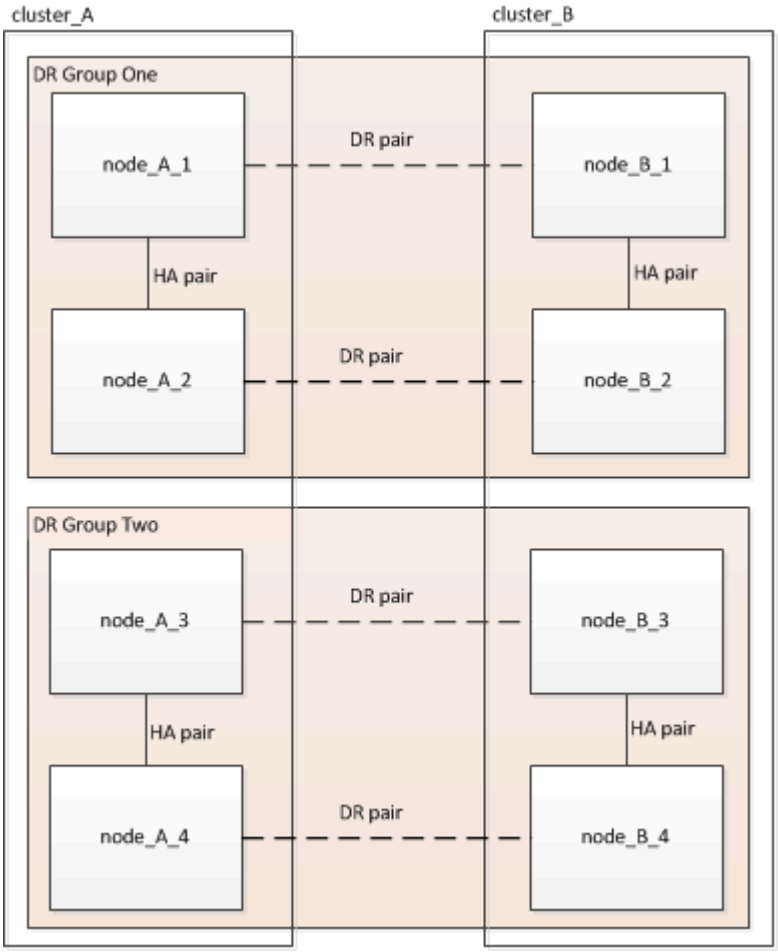
MetroCluster 構成を計画するときは、ハードウェアコンポーネントとその相互接続について理解しておく必要があります。

### ディザスタリカバリ（ DR ）グループ

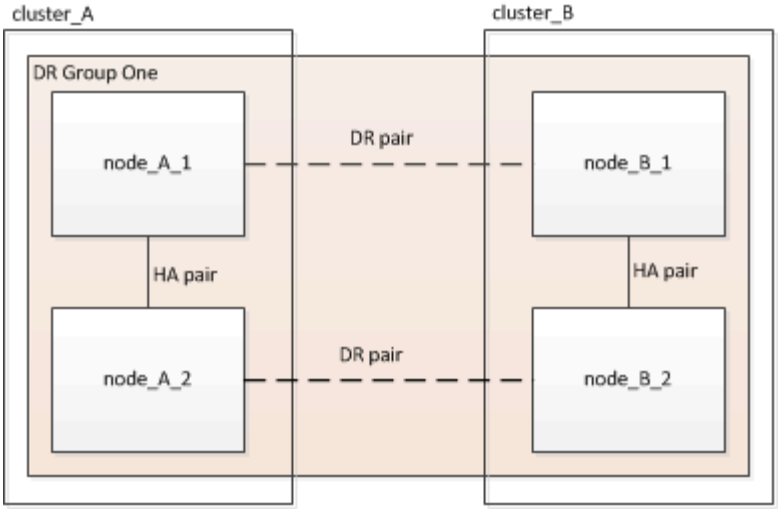
ファブリック MetroCluster 構成は、 MetroCluster 構成のノード数に応じて、 1 つまたは 2 つの DR グループで構成されます。各 DR グループは 4 つのノードで構成されます。

- 8 ノードの MetroCluster 構成は、 2 つの DR グループで構成されます。
- 4 ノード MetroCluster 構成は、 1 つの DR グループで構成されます。

次の図は、 8 ノードの MetroCluster 構成におけるノードの編成を示しています。




次の図は、 4 ノード MetroCluster 構成におけるノードの編成を示しています。




## 主要なハードウェア要素

MetroCluster 構成には、中核をなす次のハードウェアが含まれます。

- ストレージコントローラ

  ストレージコントローラはストレージに直接は接続されず、 2 つの冗長 FC スイッチファブリックに接続されます。

- FC-to-SAS ブリッジ

  FC-to-SAS ブリッジは、 SAS ストレージスタックを FC スイッチに接続し、 2 つのプロトコル間のブリッジの役割を果たします。

- FC スイッチ

  FC スイッチは、 2 つのサイト間の長距離基幹 ISL の役割を果たします。FC スイッチが提供する 2 つのストレージファブリックによって、リモートストレージプールへのデータミラーリングが可能になります。

- クラスタピアリングネットワーク

  クラスタピアリングネットワークは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の設定を含むクラスタ構成をミラーするための接続を提供します。一方のクラスタのすべての SVM の設定が、パートナークラスタにミラーされます。

## 8 ノードのファブリック **MetroCluster** 構成

8 ノードの構成は、地理的に離れたサイトにある 2 つのクラスタで構成されています。cluster_A は 1 つ目の MetroCluster サイトに配置されています。cluster_B は 2 つ目の MetroCluster サイトに配置されています。各サイトには、 SAS ストレージスタックが 1 つあります。追加のストレージスタックもサポートされますが、図では各サイトに 1 つしかありません。HA ペアは、クラスタインターコネクトスイッチのないスイッチレスクラスタとして構成されています。スイッチを使用する構成もサポートされますが、ここでは使用していません。

8 ノード構成には次の接続が含まれます。

- 各コントローラの HBA アダプタおよび FC-VI アダプタから各 FC スイッチへの FC 接続
- 各 FC-to-SAS ブリッジから FC スイッチへの FC 接続
- 各 SAS シェルフ間および各スタックの上下から FC-to-SAS ブリッジへの SAS 接続
- ローカル HA ペアの各コントローラ間の HA インターコネクト

  コントローラが単一シャーシの HA ペアをサポートしている場合、 HA インターコネクトはバックプレーンを使用して内部で接続されます。つまり、外部のインターコネクトは必要ありません。

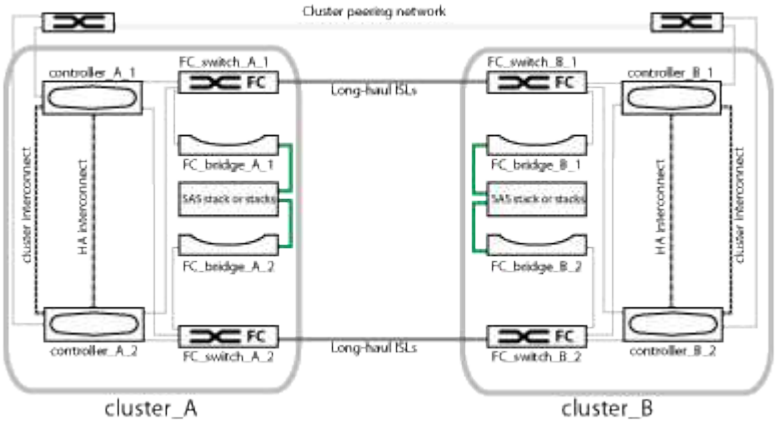
- コントローラからクラスタピアリングに使用されるお客様ネットワークへのイーサネット接続

  SVM の設定はクラスタピアリングネットワーク経由でレプリケートされます。

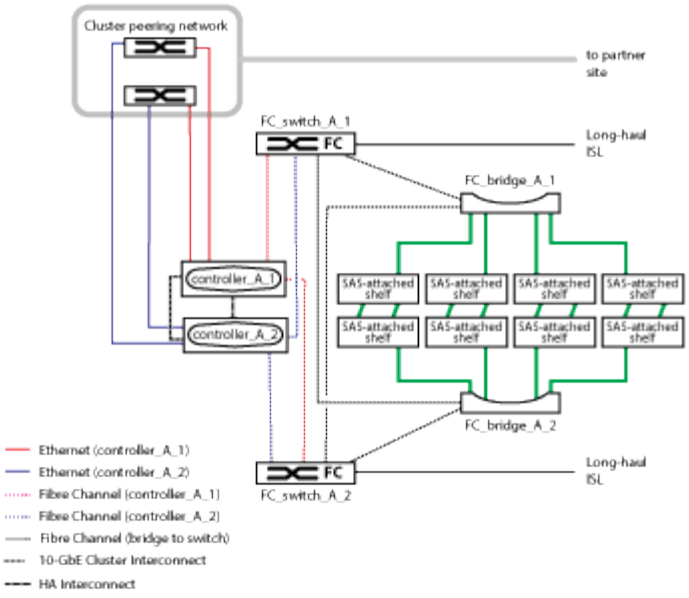
- ローカルクラスタの各コントローラ間のクラスタインターコネクト

## 4 ノードのファブリック MetroCluster 構成

次の図は、 4 ノードのファブリック MetroCluster 構成を単純化したものです。一部の接続では、コンポーネント間の複数の冗長接続を 1 本の線で表しています。データネットワーク接続と管理ネットワーク接続は表示されません。

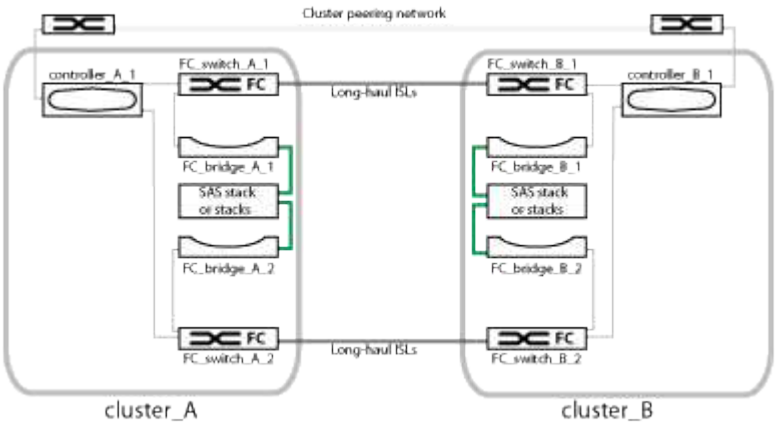



次の図は、単一の MetroCluster クラスタ（両方のクラスタの構成が同じ）内の接続をより詳細に示したものです。




## 2 ノードのファブリック MetroCluster 構成

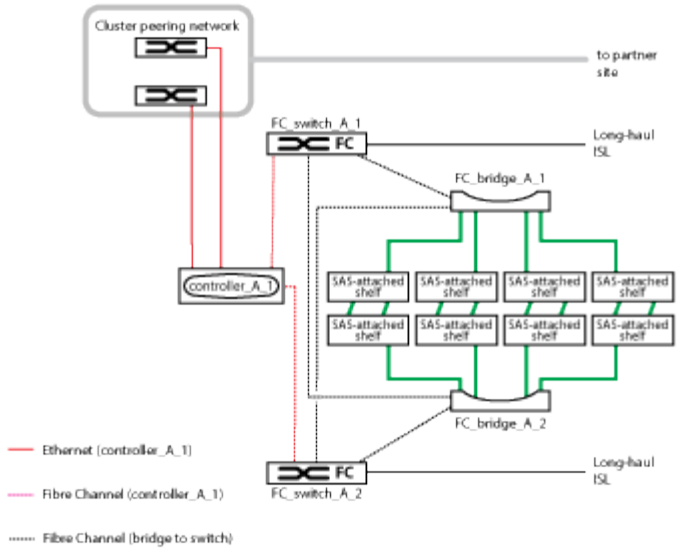
次の図は、 2 ノードのファブリック MetroCluster 構成を単純化したものです。一部の接続では、コンポーネント間の複数の冗長接続を 1 本の線で表しています。データネットワーク接続と管理ネットワーク接続は表示されません。




2 ノードの構成は、地理的に離れたサイトにある 2 つのクラスタで構成されています。cluster_A は 1 つ目の MetroCluster サイトに配置されています。cluster_B は 2 つ目の MetroCluster サイトに配置されています。各サイトには、 SAS ストレージスタックが 1 つあります。追加のストレージスタックもサポートされますが、図では各サイトに 1 つしかありません。

> 2 ノード構成では、ノードが HA ペアとして構成されません。

次の図は、単一の MetroCluster クラスタ（両方のクラスタの構成が同じ）内の接続をより詳細に示したものです。




2 ノード構成には次の接続が含まれます。

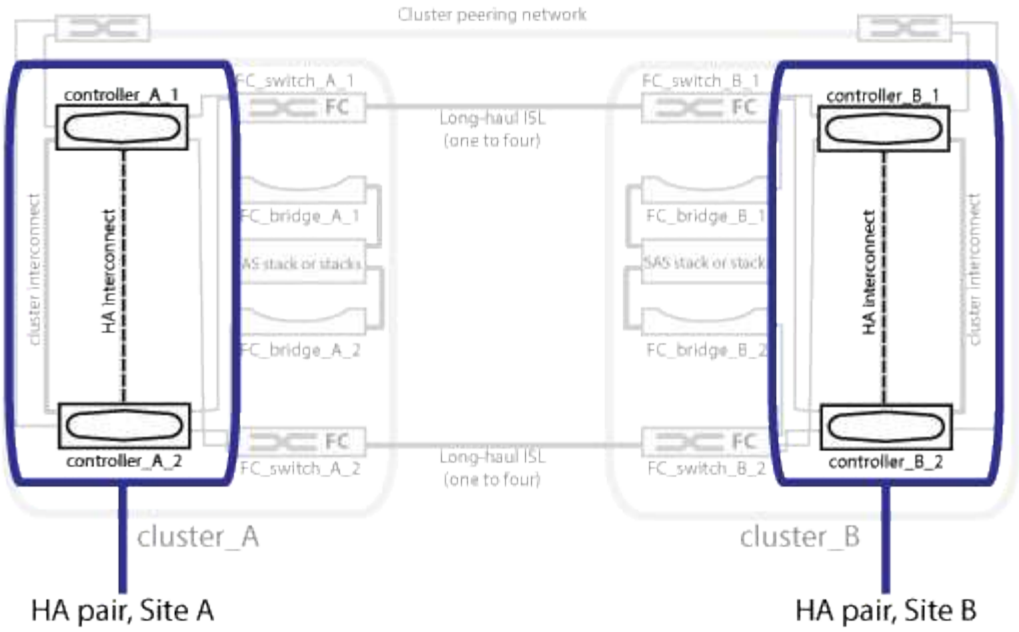
- 各コントローラモジュールの FC-VI アダプタ間の FC 接続
- 各コントローラモジュールの HBA から各 SAS シェルフスタックの FC-to-SAS ブリッジへの FC 接続
- 各 SAS シェルフ間および各スタックの上下から FC-to-SAS ブリッジへの SAS 接続
- コントローラからクラスタピアリングに使用されるお客様ネットワークへのイーサネット接続

  SVM の設定はクラスタピアリングネットワーク経由でレプリケートされます。

## MetroCluster 構成のローカル HA ペアの図

8 ノード / 4 ノード MetroCluster 構成では、それぞれのサイトに、 1 つまたは 2 つの HA ペアを構成するストレージコントローラが含まれます。これによってローカルでの冗長性が実現し、一方のストレージコントローラに障害が発生した場合はローカルの HA パートナーがテイクオーバーできるようになります。このような障害には、MetroCluster のスイッチオーバー処理は必要ありません。

ローカルの HA フェイルオーバー処理とギブバック処理は、非 MetroCluster 構成と同じように、 storage failover コマンドで実行します。




"冗長 FC-to-SAS ブリッジの図"

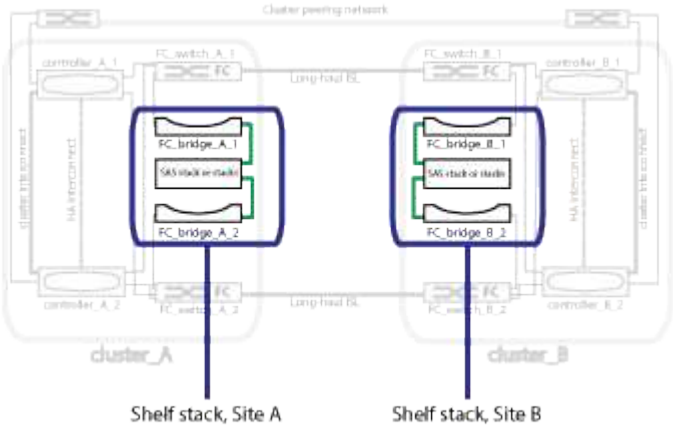
"冗長 FC スイッチファブリック"

"クラスタピアリングネットワークの図"

"ONTAP の概念"

# 冗長 FC-to-SAS ブリッジの図

FC-to-SAS ブリッジは、 SAS 接続ディスクと FC スイッチファブリックの間のプロトコルブリッジの役割を果たします。



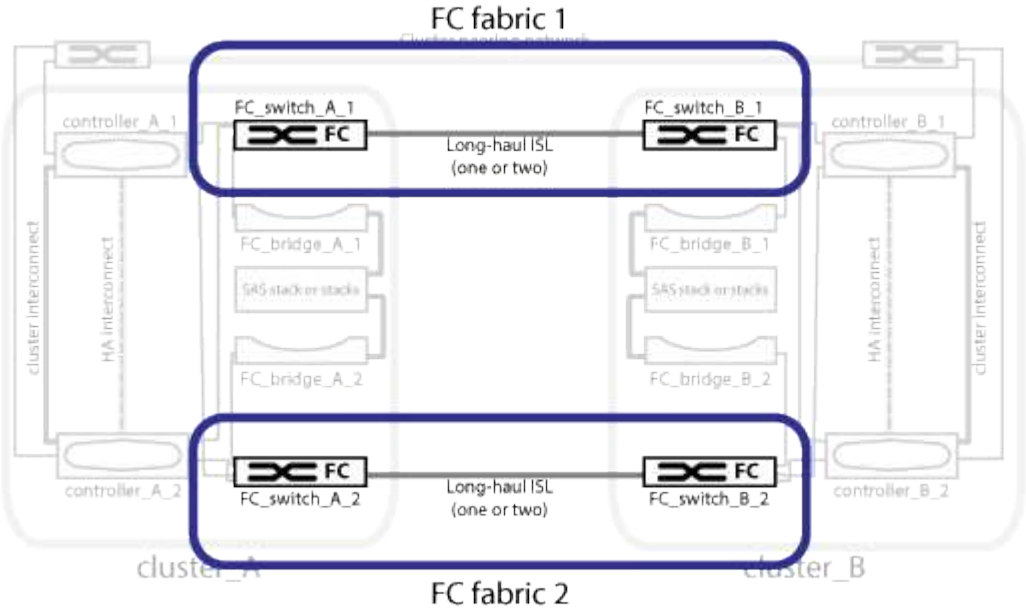

"MetroCluster 構成のローカル HA ペアの図"

"冗長 FC スイッチファブリック"

"クラスタピアリングネットワークの図"

# 冗長 FC スイッチファブリック

各スイッチファブリックには、サイトを接続するスイッチ間リンク（ ISL ）が含まれています。データは、サイトからサイトへ、 ISL 経由でレプリケートされます。冗長性を確保するためには、各スイッチファブリックを異なる物理パスに配置する必要があります。




"MetroCluster 構成のローカル HA ペアの図"

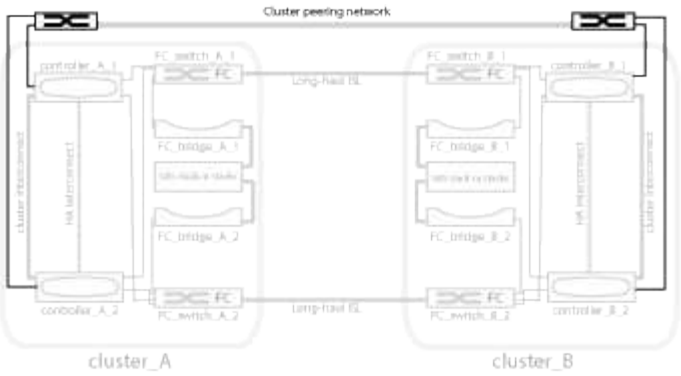
"冗長 FC-to-SAS ブリッジの図"

"クラスタピアリングネットワークの図"

# クラスタピアリングネットワークの図

MetroCluster 構成の 2 つのクラスタは、お客様のクラスタピアリングネットワーク経由でピアリングされています。クラスタピアリングは、サイト間の Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）の同期ミラーリングをサポートしています。

MetroCluster 構成の各ノードにインタークラスタ LIF が設定され、クラスタがピアリング用に設定されている必要があります。インタークラスタ LIF が設定されたポートが、お客様のクラスタピアリングネットワークに接続されます。SVM 構成は、このネットワーク経由で、 Configuration Replication Service を使用してレプリケートされます。




"MetroCluster 構成のローカル HA ペアの図"

"冗長 FC-to-SAS ブリッジの図"

"冗長 FC スイッチファブリック"

"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

"クラスタピアリングの設定に関する考慮事項"

"クラスタピアリングのケーブル接続"

"クラスタをピアリング"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.